# 오비탈과 전자 배치 활동지

고2 과학 · 화학원자와결합 1차시 이름 _____ 날짜 _____

**1 질소·탄소·산소의 2p: 활동 전에 질소의 '내 예상' 기호를 쓰고, 활동 뒤에 세 원소의 2p 상자에 화살표(↑, ↓)를 그리세요.**

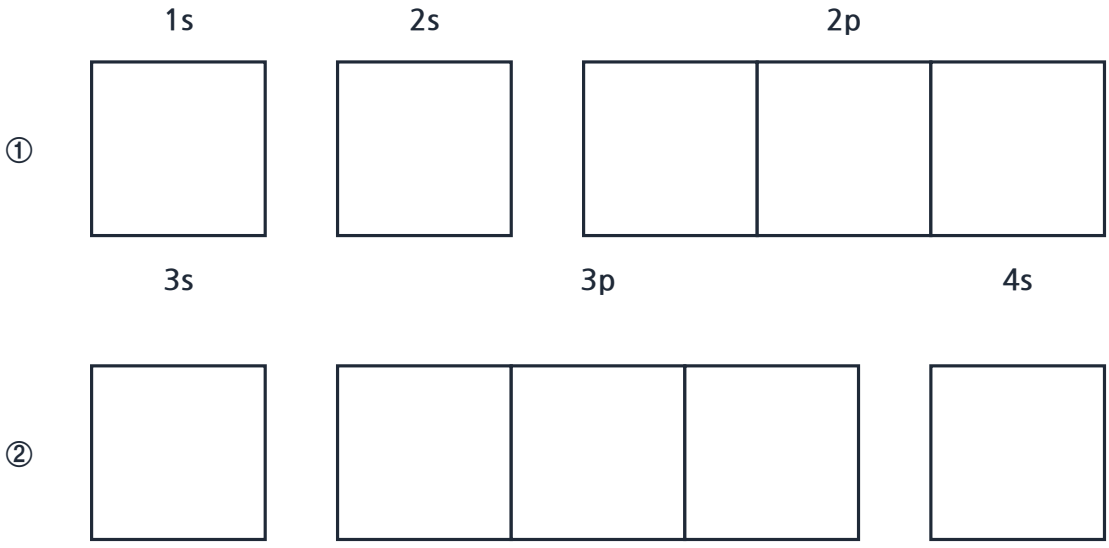
내 예상(가·나·다 중 하나): ____

C 

N 

O 

**2 바둑돌 판: 흰 돌은 ↑, 검은 돌은 ↓예요. ① 줄 왼쪽에서 오른쪽, ② 줄 왼쪽에서 오른쪽으로 에너지가 높아져요.**



**3** 전자 배치를 쓰고 홀전자 수와 원자가 전자 수를 쓰세요.

| 원소(전자 수) | 전자 배치 | 홀전자 수 | 원자가 전자 수 |
|---|---|---|---|
| Li(3) | | | |
| F(9) | | | |
| Si(14) | | | |
| Cl(17) | | | |
| K(19) | | | |

**4** 다음 배치는 바닥 상태가 아니에요. 어긋난 규칙(쌓음 원리, 파울리 배타 원리, 훈트 규칙)을 쓰세요.

① 붕소(B): $1s^2 2s^1 2p^2$
② 베릴륨(Be): $1s^3 2s^1$
③ 탄소(C)의 2p: [↑↓] [ ] [ ]

## 다음 수업을 시작할 때

**5** **다음 물음에 답하세요.**

① p 오비탈은 몇 개일까요?
② 산소(O, 전자 8개)의 전자 배치를 쓰세요.
③ 질소의 홀전자는 몇 개일까요?